12

4EME · PHYSIQUE

Le circuit électrique

Leçon 1 : Le circuit électrique simple et ses constituants · Leçon 2 : Le schéma d'un circuit électrique · Leçon 3 : Conducteurs et isolants électriques

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le circuit simple et ses constituants

Un **circuit électrique** est un ensemble d'appareils reliés par des fils conducteurs de façon à former une **boucle fermée** dans laquelle le courant électrique peut circuler.

Constituant	Rôle
générateur	fournit l'énergie électrique et met le courant en mouvement ; deux bornes, positive (+) et négative (−). Ex. : pile ronde, pile plate, batterie, accumulateur, dynamo, alternateur, panneau solaire, groupe électrogène
récepteur	reçoit le courant et transforme l'énergie électrique en lumière, mouvement ou chaleur. Ex. : lampe, moteur, sonnerie, radio, téléviseur, ventilateur, réfrigérateur, climatiseur, plaque chauffante, fer à repasser
interrupteur	organe de commande : ouvre ou ferme le circuit (non indispensable au passage du courant)
fils de connexion	relient les appareils et transportent le courant

- **Circuit fermé** : boucle ininterrompue, le courant circule, les récepteurs fonctionnent. **Circuit ouvert** : boucle interrompue en un point au moins, le courant ne circule plus, aucun récepteur ne fonctionne. Une seule coupure arrête le courant dans tout le circuit.
- Ce sont des **rôles**, pas des objets : une batterie qui alimente un phare est un générateur ; mise en charge, elle devient un récepteur.
- **Bornes d'une pile** : pile ronde, plot en relief du sommet (+) et fond plat (−) ; pile plate, lame **courte** (+) et lame **longue** (−).
- **Bornes d'une lampe** (sans signe, elle se branche dans les deux sens) : le **culot** (partie métallique latérale) et le **plot** central, isolés par une pastille et reliés à l'intérieur par le **filament**, qui devient lumineux. Un filament coupé ouvre le circuit. La **douille** n'est pas un élément du circuit et ne se dessine pas.

Leçon 2 : Le schéma d'un circuit électrique

Le **schéma** représente le circuit au moyen des **symboles normalisés**, reliés par des segments tracés à la règle ; jamais par un dessin réaliste. Un symbole ne dit rien de la taille ni de la couleur de l'objet, mais tout de sa fonction.

- **Règles** : fils en traits droits, changements de direction à angle droit, symboles au milieu des traits (jamais dans un angle), schéma souvent inscrit dans un rectangle, récepteurs nommés s'il y en a plusieurs (L_1, L_2).
- **Flèche du courant** : placée sur un fil, dans le **sens conventionnel**, de la borne + vers la borne − à l'extérieur du générateur. Les électrons libres se déplacent en sens inverse dans les fils métalliques.

Elément	Symbole normalisé
pile (générateur de courant continu)	deux traits parallèles perpendiculaires au fil : **long et fin** pour la borne +, **court et épais** pour la borne −
batterie d'accumulateurs	deux motifs de pile côte à côte sur le même fil
lampe à incandescence	cercle barré d'une **croix** dont les traits touchent le cercle
interrupteur ouvert / fermé	trait relevé en biais (espace entre les bornes) / même trait rabattu
moteur	cercle contenant la lettre **M**
diode	triangle dont la pointe touche un trait perpendiculaire au fil
fil de connexion	segment de droite

Sur un schéma, l'interrupteur ouvert coupe la boucle ; fermé, la lampe s'allume.

Leçon 3 : Conducteurs et isolants électriques

Corps	Définition	Exemples
conducteur électrique	**laisse passer** le courant électrique	métaux (cuivre, aluminium, fer, zinc, or), graphite de la mine de crayon, eau salée, corps humain, sol humide
isolant électrique	**ne laisse pas passer** le courant électrique	plastique, caoutchouc, verre, porcelaine, bois sec, papier sec, air sec

- Tous les métaux conduisent, mais tous les conducteurs ne sont pas des métaux (graphite, eau salée).
- Le caractère conducteur **dépend des conditions** : bois sec isolant, bois mouillé conducteur ; air sec isolant, air traversé par la foudre conducteur.
- Dans un métal, des **électrons libres** circulent entre les atomes ; leur déplacement d'ensemble, imposé par le générateur, est le courant. Dans un isolant, chaque électron reste attaché à son atome. D'où les fils de cuivre gainés de plastique.
- **Test** : circuit pile-lampe avec deux extrémités de fil libres ; on vérifie que la lampe s'allume quand elles se touchent, puis on place le matériau entre elles. La lampe s'allume (même faiblement) : conducteur ; elle reste éteinte : isolant. Noter l'état du matériau (sec, mouillé, salé).

> Ne touche jamais un fil dont la gaine est fendue ; ne manipule aucun appareil électrique les mains mouillées ou les pieds dans l'eau.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Le circuit est ouvert, donc il est en panne. »
✓ Un circuit dont on a ouvert l'interrupteur est simplement **commandé** ; dans ce circuit simple, l'interrupteur coupe tout le circuit, où qu'il soit placé.

× « Pour schématiser, j'ai dessiné l'ampoule avec son verre et son culot. »
✓ Toujours les **symboles normalisés** : la lampe est un cercle barré d'une croix.

× « J'ai tracé les deux traits de la pile de la même longueur. »
✓ C'est la dissymétrie qui désigne les bornes : trait long et fin pour le +, court et épais pour le −.

× « Le cercle avec une croix est un moteur. »
✓ Cercle avec une croix : **lampe** ; cercle avec un **M** : moteur.

× « Le courant va de la borne négative vers la borne positive dans les fils. »
✓ C'est le sens de déplacement des **électrons**. Le sens conventionnel du courant va du + vers le − à l'extérieur du générateur.

× « Le bois est un isolant, donc on peut toucher un fil dénudé avec un bâton mouillé. »
✓ Le bois **sec** est isolant, le bois **mouillé** conduit : le caractère isolant dépend des conditions.

× « Un isolant n'a pas de courant. »
✓ Un isolant **ne laisse pas passer** le courant.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Circuit électrique : appareils reliés par des fils conducteurs en boucle fermée où le courant peut circuler.
2. Générateur : fournit l'énergie électrique, bornes $+$ et $-$; récepteur : transforme l'énergie électrique reçue.
3. Circuit fermé : le courant passe ; ouvert en un point : plus aucun récepteur ne fonctionne.
4. Pile ronde : plot $+$, fond plat $-$; pile plate : lame courte $+$, lame longue $-$; lampe : culot et plot.
5. Schéma : symboles normalisés, traits droits à la règle, angles droits ; pile : trait long $+$, court et épais $-$.
6. Sens conventionnel : du $+$ vers le $-$ à l'extérieur du générateur ; électrons en sens inverse.
7. Conducteur : laisse passer le courant (métaux, graphite, eau salée) ; isolant : ne le laisse pas passer (plastique, verre, bois sec).